

DentalFit

덴탈핏

치과기공 제조 공정의 데이터 기반 자동화 SaaS

"숙련자의 감"에서 데이터 기반으로

팀명: 올리브
팀원: 신은지, 이원영, 엄주원

왜 이 산업은 아직도 비효율적인가?

치과 제조는 프로그램화는 됐지만, 의사결정은 아직 사람에 의존합니다



치과 보철물 제조 : 디지털 산업화

이면

여전히 숙련자의 경험과 감각이 핵심 역할

- 어떤 디스크를 사용할지
- 어떻게 배치할지
- 수축을 어떻게 고려할지
- 어떤 방향으로 밀링할지

⇒ 사람의 경험에 의존

왜 아직도 안 바뀌었는가?

소규모 사업장 중심

대부분의 치기공소가 영세 규모로 운영되어 자동화·R&D 투자 여력이 부족함

법인 설립 제한

면허 중심 구조와 높은 진입 장벽으로 대규모 자본 및 플랫폼화가 어려움

외부 투자 유치 어려움

시장 규모와 성장성이 낮게 평가되어 스타트업 및 VC 유입이 제한적임

연구 개발 투자 부족

제조 노하우가 개인 경험에 의존해 공정 최적화와 디지털 전환이 느리게 진행됨

제11조의2(치과기공소의 개설등록 등)

- ① 치과의사 또는 치과기공사가 아니면 치과기공소를 개설할 수 없다.
- ③ 치과기공소를 개설하려는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장에 한한다. 이하 같다)에게 개설등록을 하여야 한다.
- ④ 제3항에 따라 치과기공소를 개설하고자 하는 자는 보건복지부령으로 정하는 시설 및 장비를 갖추어야 한다

(법령) 의료기사 등에 관한 법률`
(약칭: 의료기사법) 제11조의2

기술이 없어서 못 바뀐 산업이 아닌 변화 속도가 느렸던 산업

손실은 계속 반복된다

정영훈 소장 (티핏 기공소, 2026-05-12):

"매일 두, 세개 지만, 1년 쌓이면 어마어마해요.
그게 다 돈이에요. 시간이고요."

배은정 교수 (부천대, 2026-05-06):

"강도와 웨이드가 가장 큰 병목. AON도 사업 중단."
→ 3D 프린팅 대체? 아직 아니다.

잘못 깎는 사고

일 2~3회

재작업 비용

약 5~7천원
+ 인건비

월 손실

30~63만원

연간 손실

360~756만원



디스크 크라운 절삭 방식

기존: 밀링 방식
→ 폐기물 발생

해결: 3D 프린팅 방식
→ 기술적 한계
→ 상용화 어려움

(사진) 휴먼에러로 인하여 폐기량이 발생한 지르코니아 디스크

밀링 방식 유지, 숙련자 중심 제조 → 제조 혁신 속도 ↓

현장의 진짜 문제는 휴먼 에러

정영훈 소장 (티핏 기공소, 2026-05-12):

“효율은 곁들이는 거고, 진짜 문제는 잘못 깎는 거예요.”
“배치가 아니라 파일 핸드오프에서 실수가 난다”

1 STL 파일 관리 문제

STL 파일 중복

STL 파일 삭제 실수

STL 파일 누락

잘못된 파일 매칭

→ 재작업 발생

→ 제조 시간 증가

2 케이스-디스크 매칭 문제

소재 디스크 제조 브랜드

소재 디스크 종류

소재 재료의 특성

소결 전과 후의 수축률

→ 신입과 숙련자의 생산성 차이 발생

3 네스팅(Nesting) 문제

소결 전과 후의 수축률 계산 실수

절삭 과정 중 파절 위험

공구 간섭

지르코니아 디스크 활용률 저하

→ 보수적 배치

→ 지르코니아 디스크 낭비

→ 제조 비효율 발생

휴먼에러로 인한 workflow의 실제 문제

정영훈 소장 (티핏 기공소, 2026-05-12):

“효율은 곁들이는 거고, 진짜 문제는 잘못 깎는 거예요.”
“배치가 아니라 파일 핸드오프에서 실수가 난다”

1

STL 파일 관리 문제

STL 파일 중복

STL 파일 삭제 실수

케이스 누락

잘못된 파일 매칭

2

케이스-디스크 매칭 문제

지르코니아 디스크 제조 브랜드

지르코니아 디스크 종류

지르코니아 재료의 특성

소결 전과 후의 수축률

3

네스팅(Nesting) 문제

소결 전과 후의 수축률 계산 실수

절삭 과정 중 파절 위험

공구 간섭

지르코니아 디스크 활용률 저하

기존 CAD/CAM 시스템은 치아를 설계하고 가공하는 데 최적화되어 있지만,

실제 기공소 현장에서 발생하는 파일 누락, 중복 밀링, 케이스-디스크 매칭, 네스팅 판단까지 통합적으로 검증하는 운영 레이어는 부족합니다.

왜 지금 해결해야하는가?

랜딩페이지 및 인터뷰 기반 고객의 니즈

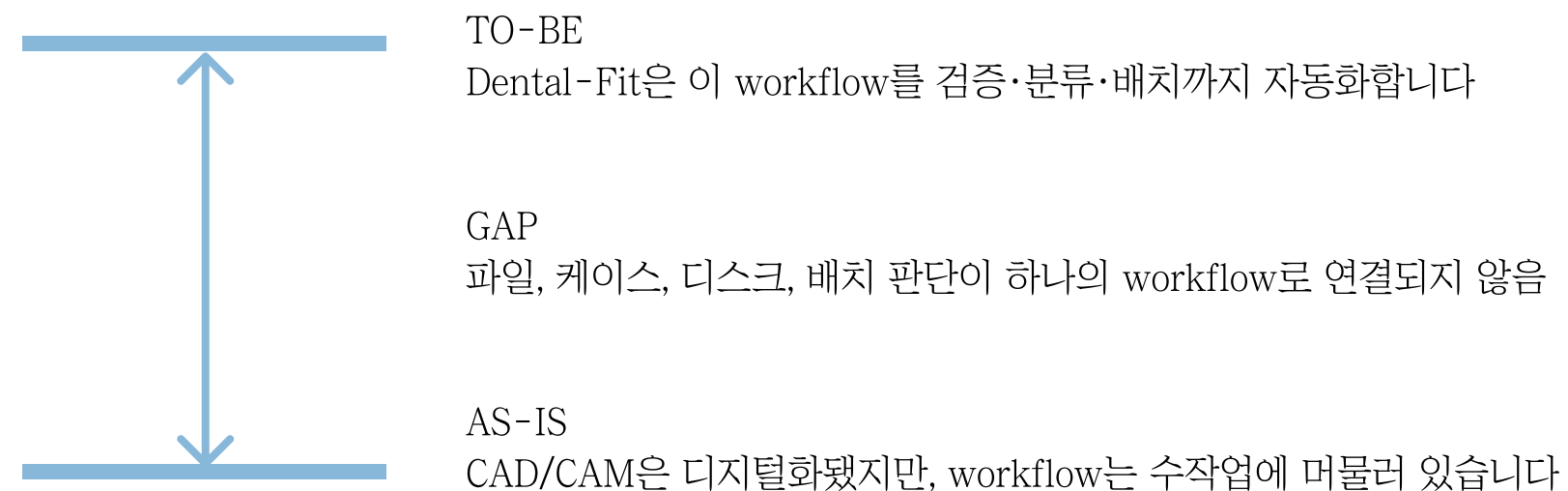
“배치 잘하는 사람 따로 있는 건 맞아요. 신입은 디스크 많이 버립니다.”

“한 번 잘못 배치하면 디스크 그냥 날아가니까 아깝죠.”

“완전 자동화까진 아니어도, 적어도 덜 신경 쓰고 돌릴 수 있으면 좋겠어요.”

“요즘은 작업량 자체가 많아져서 사람이 계속 붙어 있는 방식이 힘들어요.”

(사진) 인터뷰 참여자 3곳 명함



GAP은 장비의 부재가 아니라, 장비 사이를 연결하는 workflow layer의 부재입니다.

왜 이것이 스타트업 기회인가?

1 특정 Workflow 집중 가능

표준화된 대규모 시장이 아닌
작은 고객이 흩어진 시장

2 현장 밀착형 제품 개발이 가능

현장 노하우가 강하게
들어가는 산업

3 빠른 Iteration 가능

완벽한 제품보다 현장에 맞춰
계속 진화하는 제품

기존 플레이어의 공백 <i>hyperMILL</i>	Dental-Fit의 기회
장비와 소재 중심 수익구조	장비 독립형 SaaS 수익구조
자사 장비 생태계 중심	여러 장비를 아우르는 workflow layer
기공소별 세부 workflow 대응 어려움	현장 인터뷰 기반으로 빠르게 기능 개선
타사 장비까지 포괄할 유인이 약함	모든 장비에 적용 가능한 중립 솔루션 가능
장비 판매 후 운영 문제는 현장에 남음	운영 데이터를 축적해 workflow 표준화 가능

CAD/CAM workflow를 AX합니다

기존 문제

STL 파일이 폴더·메일·CAM 프로그램
사이에서 수동 관리됨

환자 케이스마다 브랜드·어버트먼트·
디스크 조건이 다름

배치, 간격, 수축률, 파절 위험 판단이
숙련자 감에 의존

MVP

STL 파일 관리

케이스 매칭

네스팅 및 수축률 계산 배치

해결

중복·누락·구버전 파일로 잘못 깎는
문제 방지

잘못된 어버트먼트/디스크 선택으로 인한
오작업 감소

숙련자의 배치 판단을 데이터 기반으로 보조

CAD/CAM workflow를 AX합니다

MVP

STL 파일 관리

케이스 매칭

네스팅 및 수축률 계산 배치

해결

중복·누락·구버전 파일로 잘못 깎는
문제 방지

잘못된 어버트먼트/디스크 선택으로 인한
오작업 감소

숙련자의 배치 판단을 데이터 기반으로 보조

2회차 추가 배치 결과

92%

전체 절감률 (누적)

2

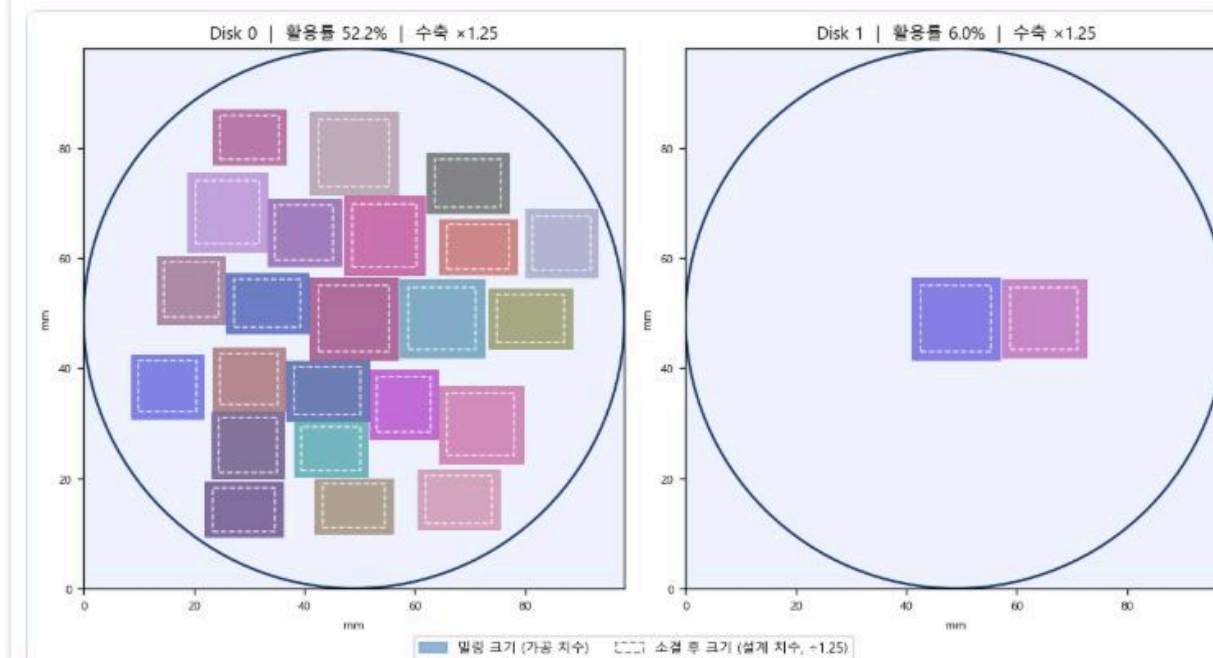
총 사용 디스크

25

총 배치 아이템

▼ 디스크별 활용률 (최신)

- Disk 0: 52.2% 활용
- Disk 1: 6.0% 활용



result_id: 1ff54378-520c-4828-b7a5-68c5398b0846

추가 배치 이력

- 1회차 — 2024-12-05_00001-001-11-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-12-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-13-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-14-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-modelbase.stl, 2024-12-05_00001-001-15-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-21-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-22-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-23-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-24-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-25-crown_cad.stl → 디스크 1개, 절감률 95% ✓
- 2회차 — 2024-12-05_00001-001-21-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-22-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-23-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-24-crown_cad.stl, 2024-12-05_00001-001-25-crown_cad.stl → 디스크 2개, 절감률 92% ✓

CAD/CAM workflow를 AX합니다



- 투자액은 약 2배 증가
- 생산량은 약 2.2배 증가
- 매출 약 2.2배 증가
- 이익 약 5.5배 증가

- 수익성 크게 개선
- 투자 회수 약 3배 빨라짐
- 덴탈핏은 장비가 아니라 24/7 운영을 가능하게 하는 workflow AX 소프트웨어

핵심 지표	8시간 운영	24/7 운영
총 투자액	3.34억 원	6.37억 원
월 생산량	808개	1,781개
월매출	6,060만 원	1억 3,358만 원
연 세전 영업이익	4,872만 원	4억 1160만원
세전 ROI	15%	67%
회수기간	약 79개월	약 18개월
핵심 해석	사람 중심 운영	소프트웨어 기반 무인·연속 운영

치기공 산업의 AX를 돕는 파트너

장기 비전

치기공 workflow 비표준화 (현재)



Workflow 데이터화 · 숙련자 암묵지 시스템화



제조 데이터 축적 · 운영 Standard 형성



해외 진출(독일, 일본, 영국)

시장성

중소형 기공소 기준 월 지르코니아 디스크 100~120장 사용

디스크 1장 평균 8~10만 원

월 디스크 비용 약 800만~1200만 원

월 3~5% 절감만으로 약 24~60만원 절감 가능

지속 가능성

CAD/CAM 작업은 매일 반복됨

파일 누락, 중복 밀링, 오가공은 반복적으로 발생

Dental-Fit은 매일 쓰는 workflow 안에 들어가는 SaaS

확장성

파일 검증 → 네스팅 최적화 → 오가공 방지

디스크 사용량 분석 → CAM 연동 → 제조 자동화

국내 기공소 검증 후 글로벌 치과 제조 SaaS로 확장

치기공 산업의 AX를 돕는 파트너

장기 비전

치기공 workflow 비표준화 (현재)



Workflow 데이터화 · 숙련자 암묵지 시스템화



제조 데이터 축적 · 운영 Standard 형성



해외 진출(독일, 일본, 영국)

현재

파일 검증
자동 분류
네스팅 최적화

미래

제조 데이터 축적
workflow 자동화
AI 기반 공정 최적화
치과 제조 운영 시스템화

Dental-Fit은 감에 의존하던 치과 제조를
데이터 기반 workflow로 바꾸는 첫 번째 시작점입니다.



참고문헌

1. 학술 논문 / 공공 데이터

Alqutaibi, A. Y., Hamadallah, H. H., Aloufi, A. M., et al. (2025). Dental zirconia residuals recycling: Processes, applications, and future perspectives. BMC Oral Health, 25, Article 725. <https://doi.org/10.1186/s12903-025-06093-0>

Koh, J.-W., Yang, D., Lee, E. J., & Kim, S.-H. (2023). 3D printing of zirconia crown: Current status, limitations and possibilities. Korean Journal of Oral Anatomy, 44(1), 35–48. <https://doi.org/10.35607/kjoa.44.1.202312.003>

Su, G., Zhang, Y., Jin, C., et al. (2023). 3D printed zirconia used as dental materials: A critical review. Journal of Biological Engineering, 17, Article 78. <https://doi.org/10.1186/s13036-023-00396-y>

Korean Dental Technologists Association. (2025, May 2). 치과기공소 개설 등록. KDTA News. https://m.kdtech.or.kr/journal/article_view.asp?num=1434

Ministry of the Interior and Safety. (2025). 행정안전부_건강_치과기공소_20251127 [Data set]. Public Data Portal. <https://www.data.go.kr/data/15045029/fileData.do>

2. 기사 / 웹 자료

뱅크샐러드. (2025, November 25). 지르코니아 크라운 가격은? 크라운 비용·보험 적용 방법 총정리. <https://www.banksalad.com/articles/보험-치아보험-크라운가격-덴탈아리랑>. (2020, December 3). 한국에서 치과기공사로 산다는 것 ④. <https://www.dentalarirang.com/news/articleView.html?idxno=30257>

Istar Dental Lab. (2025, September 9). 크라운의 실험실 수수료는 얼마인가요? <https://istardentallab.com/ko/how-much-are-lab-fees-for-a-crown/>

Next Dental Lab. (2026, January 31). The ultimate dental lab fee guide for your practice. <https://www.nextdentallab.com/average-dental-lab-fees/>

Spear Education. (2025, September 16). The cost of laboratory remakes. <https://www.speareducation.com/resources/spear-digest/the-cost-of-laboratory-remakes/>

National Dental Practice-Based Research Network Collaborative Group. (2019). Remake rates for single-unit crowns in clinical practice: Findings from the National Dental Practice-Based Research Network. Journal of the American Dental Association, 150(2), 129–138. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7005880/>

Korea Institute of Science and Technology Information. (n.d.). 치과(임플란트가공)용 CAD/CAM 장비개발. ScienceON. Retrieved May 13, 2026, from <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=TRKO201100010135>

Zero. (2019, April 25). 치카공 치과기공소 업무를 흰히 꿰뚫다. <https://www.dentalzero.com/news/articleView.html?idxno=11574>

덴탈아리랑. (2023, October 19). 규모 작은 치과가 영업 이익 높아. <https://www.dentalarirang.com/news/articleView.html?idxno=39565>

덴탈아리랑. (2024, May 8). 2024년 개원가가 주목할 치과경영보고서. <https://www.dentalarirang.com/news/articleView.html?idxno=41370>

덴탈아리랑. (2024, February 1). 치과의를 위한 지르코니아 2024년 시장동향 보고서. <https://www.dentalarirang.com/news/articleView.html?idxno=40494>

DentalFit

덴탈핏

치과기공 제조 공정의 데이터 기반 자동화 SaaS

경청해주셔서 감사합니다.

팀명: 올리브
팀원: 신은지, 이원영, 엄주원